BMT TOURISME

CAHIER DES CHARGES

Version initiale

Système de Gestion Interne pour BMT Tourisme

Réalisé par	ZAKARIA M'AYZOU
Encadrante	Mme Sara Aitbennacer
Framework	Django
Année universitaire	2026 - 2027

Table des matières

1. Introduction Générale
2. Présentation du Projet
3. Étude de l’Existant
4. Analyse des Besoins
5. Spécifications Fonctionnelles
6. Spécifications Non Fonctionnelles
7. Architecture du Système
8. Conception UML
9. Base de Données
10. Description des Modules
11. Interfaces Utilisateur
12. Sécurité
13. Technologies Utilisées
14. Planning Prévisionnel
15. Tests et Validation
16. Perspectives d’Amélioration
17. Conclusion

1. Introduction Générale

1.1 Contexte

Le secteur du tourisme repose sur la coordination de nombreuses opérations liées à l'accueil des clients, à la préparation des voyages, à la constitution des dossiers administratifs, aux demandes de visa, à la billetterie, aux paiements et au suivi des prestations. Dans une agence de voyage, ces activités sont réalisées par plusieurs employés ayant des responsabilités différentes et nécessitent un échange permanent d'informations.

BMT Tourisme souhaite disposer d'un système informatique interne permettant de centraliser ces informations et d'améliorer le suivi des opérations quotidiennes. L'application devra proposer à chaque employé un espace adapté à son rôle et aux permissions qui lui sont accordées, tout en permettant à la direction de conserver une vision globale de l'activité.

1.2 Problématique

Comment concevoir un système de gestion interne permettant à BMT Tourisme de centraliser les informations relatives aux clients et à leurs dossiers, d'organiser le travail des employés, de suivre les différents services et paiements, et de garantir un accès sécurisé aux fonctionnalités selon les responsabilités de chaque utilisateur ?

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer une application web professionnelle avec Django afin de centraliser la gestion interne de BMT Tourisme. Le système doit faciliter la gestion des clients et des dossiers, la répartition des tâches, le suivi des demandes de visa et de la billetterie, l'enregistrement des paiements, la gestion des utilisateurs ainsi que la consultation d'indicateurs utiles à la direction.

Sur le plan pédagogique, le projet permet de mettre en pratique la conception UML, la modélisation d'une base de données relationnelle, l'architecture MVT de Django, l'authentification, la gestion des permissions et le développement d'interfaces web adaptées à un contexte professionnel.

2. Présentation du Projet

2.1 Description Générale

Le projet consiste à développer un système de gestion interne destiné à BMT Tourisme. L'application centralisera les informations liées aux agences, aux employés, aux clients, aux dossiers et aux différents services. Le dossier client constitue l'élément central du fonctionnement : il est créé à la suite d'une demande de service, enrichi avec les informations et documents nécessaires, puis affecté aux personnes concernées jusqu'à la fin de son traitement.

2.2 Utilisateurs du système

Utilisateur	Responsabilité principale
Administrateur	Administration générale, rôles, permissions et utilisateurs
Directeur	Supervision de l'activité et consultation des statistiques
Commercial	Gestion des clients et création ou suivi des

	dossiers
Responsable Visa	Traitement et suivi des demandes de visa
Agent Billetterie	Gestion des réservations et des billets
Comptable	Enregistrement et suivi des paiements
Guide	Consultation et suivi des missions
Employé	Accès aux fonctionnalités autorisées selon ses permissions

3. Étude de l'Existant

3.1 Fonctionnement général

Lorsqu'un client se présente à l'agence pour demander un service, le commercial recherche d'abord ses informations. Si le client n'existe pas encore dans le système, une nouvelle fiche est créée. Un dossier est ensuite ouvert et complété avec les informations et documents nécessaires. Selon la nature du service, le dossier est affecté au responsable concerné, par exemple le responsable visa, l'agent de billetterie ou un autre employé.

La politique de traitement peut également dépendre de la relation avec le client. Une avance peut être demandée avant le démarrage du traitement, tandis qu'un client autorisé peut, selon les règles internes de l'agence, bénéficier d'un traitement sans avance immédiate.

3.2 Limites d'une gestion non centralisée

Une organisation reposant sur plusieurs supports non centralisés peut compliquer la recherche des informations, le suivi de l'avancement des dossiers et la coordination entre les services. Elle peut également augmenter le risque de perte ou de duplication des données et rendre plus difficile le contrôle des paiements, des documents manquants et des tâches en attente. Le système proposé vise à réduire ces difficultés en regroupant les informations dans une même application.

4. Analyse des Besoins

4.1 Besoins Fonctionnels

Le système doit permettre la gestion des comptes employés, des rôles et des permissions. L'administrateur pourra gérer les utilisateurs et leurs droits, tandis que chaque employé disposera d'un espace de travail correspondant aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

La gestion des clients devra permettre la création, la modification, la recherche et la consultation de l'historique. La gestion des dossiers devra permettre leur création, leur modification, le suivi de leur état, la gestion de leurs documents et l'affectation des tâches nécessaires au traitement.

Les modules spécialisés devront couvrir le suivi des demandes de visa, la billetterie, les paiements et avances, les missions des guides, les notifications et la consultation des statistiques. Les actions importantes devront pouvoir être retracées dans un historique.

4.2 Besoins Non Fonctionnels

Besoin	Description

Performance	Le système doit offrir une navigation fluide et limiter les traitements inutiles.
Sécurité	L'accès aux données et fonctionnalités doit être contrôlé selon les permissions.
Ergonomie	Les interfaces doivent rester simples, cohérentes et adaptées au travail quotidien.
Compatibilité	L'application doit fonctionner sur les navigateurs modernes et différentes tailles d'écran.
Maintenabilité	Le code doit être structuré afin de faciliter les corrections et évolutions futures.
Traçabilité	Les opérations importantes doivent être enregistrées afin de faciliter le suivi.

5. Spécifications Fonctionnelles

5.1 Gestion des comptes et des accès

Chaque employé possède un compte lui permettant de se connecter au système et de gérer son profil. Les comptes sont associés à des rôles et à des permissions afin de limiter l'accès aux modules et opérations selon les responsabilités de l'utilisateur.

5.2 Gestion des agences

Le système permet de conserver les informations relatives aux agences de BMT Tourisme et d'associer les employés et les dossiers à l'agence concernée.

5.3 Gestion des employés

Les informations professionnelles de chaque employé sont enregistrées dans le système. Un employé est associé à une agence, à un rôle et aux permissions nécessaires à son travail.

5.4 Gestion des clients

Le système permet de créer une fiche client contenant notamment les informations d'identité et de contact. Un client peut posséder plusieurs dossiers et son historique doit rester consultable.

5.5 Gestion des dossiers

Chaque dossier possède une référence unique, un client, un service demandé, un responsable, une date de création, un statut et des informations financières. Son état peut évoluer entre Nouveau, En cours, En attente, Bloqué, Terminé et Annulé.

5.6 Gestion des documents

Les pièces nécessaires au traitement peuvent être associées au dossier. Un document peut être reçu, validé, signalé comme manquant ou refusé.

5.7 Gestion des tâches

Une tâche peut être créée et attribuée à un employé pour un dossier donné. Elle comporte une description, une priorité, une échéance et un statut permettant de suivre son avancement.

5.8 Gestion des paiements

Le système permet d'enregistrer les avances et les autres paiements liés à un dossier. Le montant restant peut être calculé à partir du montant total et des sommes déjà enregistrées.

5.9 Gestion des visas

Le responsable visa peut consulter les dossiers concernés, vérifier les documents et mettre à jour l'état de la demande jusqu'à la décision finale.

5.10 Gestion de la billetterie

L'agent de billetterie peut enregistrer une réservation, la modifier, émettre un billet ou l'annuler, tout en conservant les principales informations du voyage.

5.11 Gestion des guides et missions

Les guides peuvent être associés à des missions de voyage et consulter les informations nécessaires à leur intervention.

5.12 Notifications, historique et statistiques

Le système peut informer les utilisateurs des événements importants liés à leur travail. La direction et les utilisateurs autorisés peuvent consulter les statistiques et l'historique des opérations selon leurs permissions.

6. Spécifications Non Fonctionnelles

L'application devra utiliser les mécanismes de sécurité fournis par Django, notamment l'authentification, le stockage sécurisé des mots de passe, la validation des formulaires et la protection CSRF. Les accès aux vues et aux opérations sensibles devront être contrôlés côté serveur.

L'interface devra être responsive et utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone. L'architecture du projet devra rester modulaire afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'ensemble du système.

7. Architecture du Système

7.1 Architecture Logicielle

Le projet sera développé selon l'architecture MVT de Django. Les modèles représenteront les données et leurs relations, les vues assureront la logique applicative et le traitement des requêtes, tandis que les templates seront responsables de la présentation des interfaces utilisateur.

7.2 Architecture Technique

Couche	Technologies envisagées
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap et JavaScript
Backend	Python et Django
Base de données	PostgreSQL ou SQL Server
Gestion des versions	Git et GitHub

8. Conception UML

La conception UML constitue une première modélisation du système. Cette version est provisoire et pourra être ajustée au cours du projet en fonction des remarques de l’encadrante et de l’évolution des besoins. Les diagrammes suivants présentent les acteurs et fonctionnalités principales, la structure des classes ainsi que le comportement général du traitement d’un dossier.

Figure 1 - Diagramme de cas d’utilisation

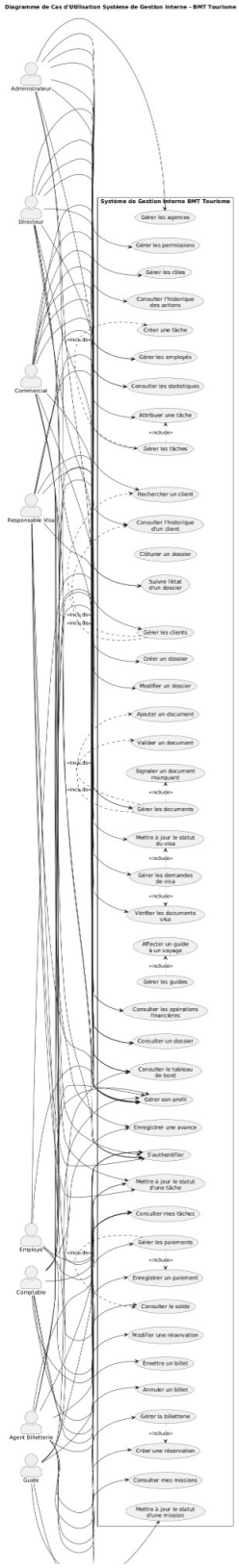


Figure 2 - Diagramme de classes

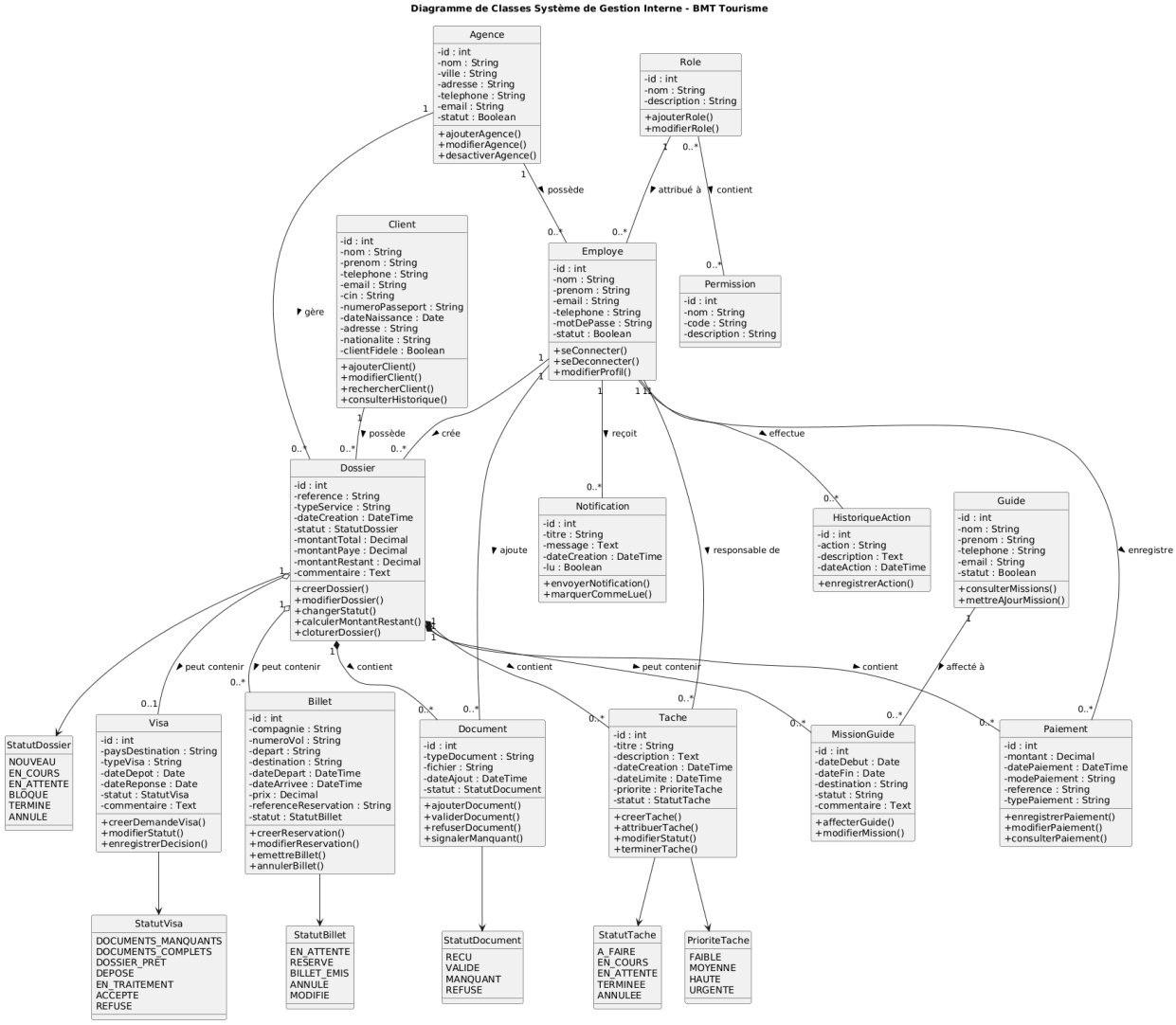


Figure 3 - Diagramme de séquence : création et traitement d'un dossier client

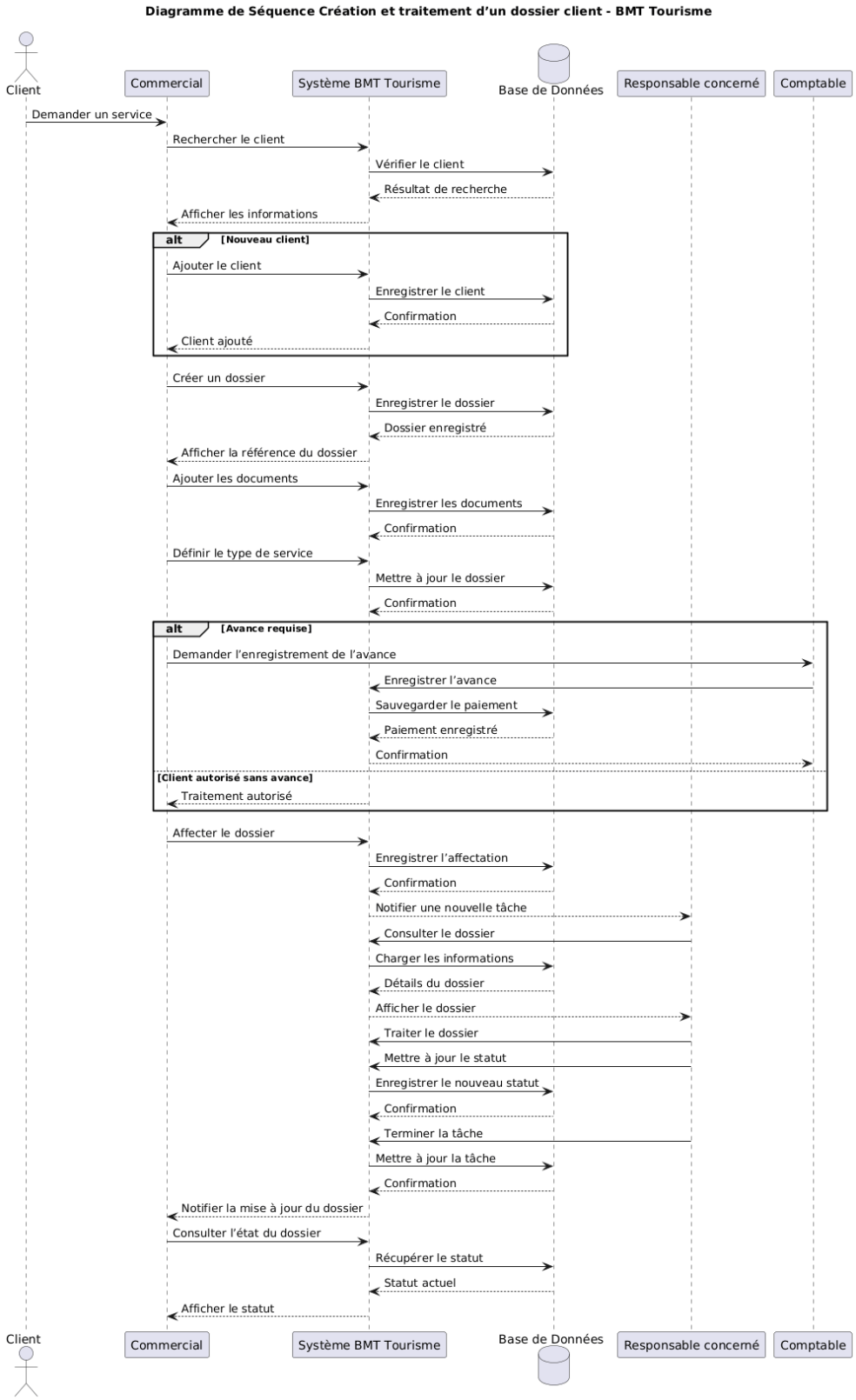


Figure 4 - Diagramme d’activité : traitement d’un dossier client

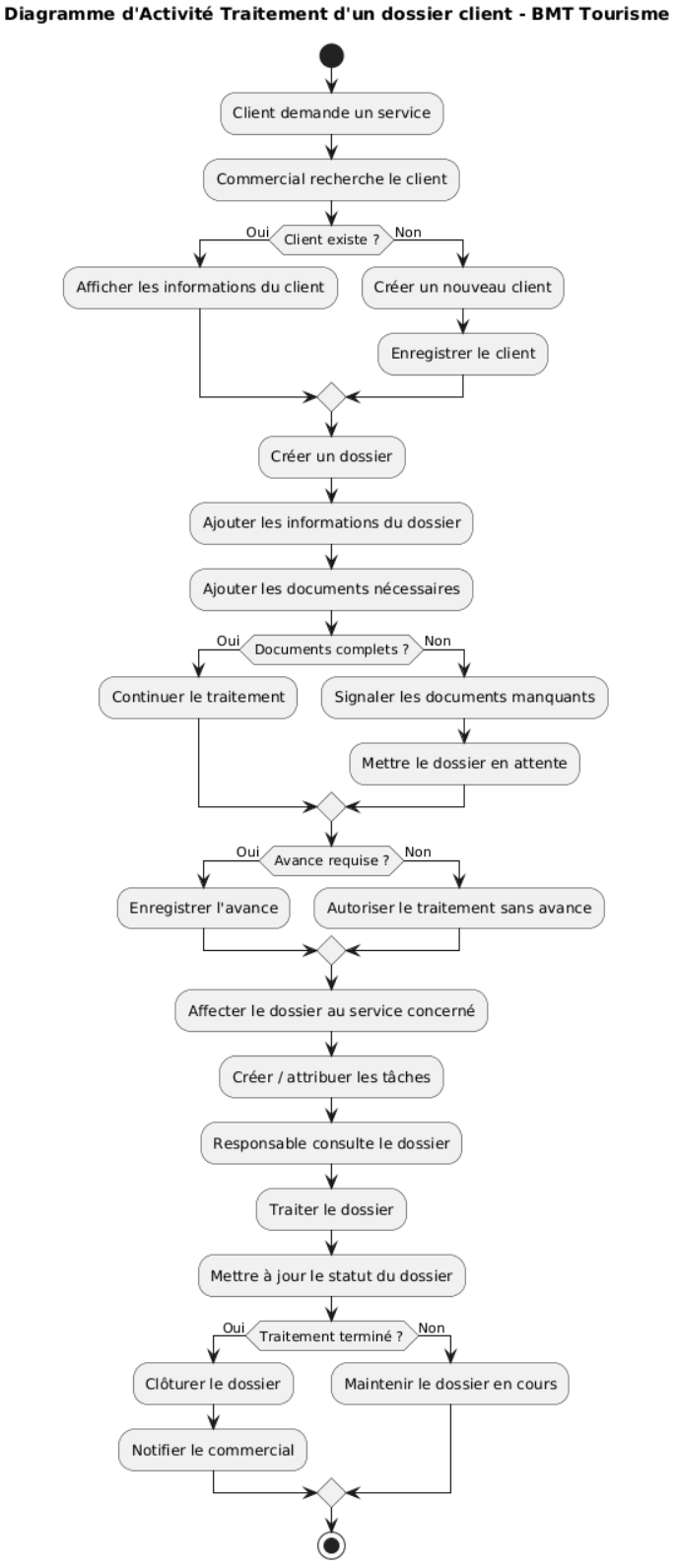
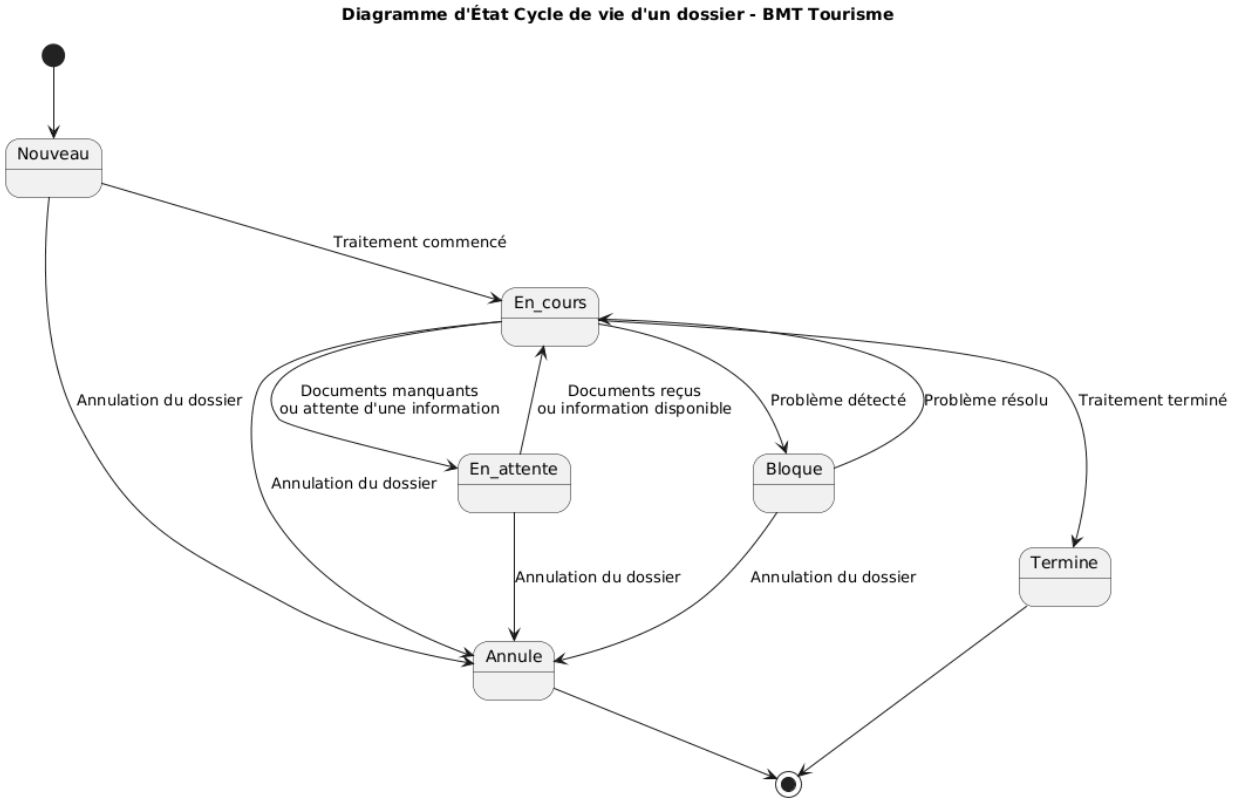


Figure 5 - Diagramme d’état : cycle de vie d’un dossier



9. Base de Données

9.1 Principales entités

Entité	Description
Agence	Informations relatives aux agences
Employe	Comptes et informations des employés
Role	Rôle fonctionnel attribué à un employé
Permission	Droits d'accès aux fonctionnalités
Client	Informations et identité du client
Dossier	Élément central regroupant le traitement demandé
Document	Pièces associées à un dossier
Tache	Travail attribué à un employé
Paiement	Avances et règlements liés à un dossier
Visa	Suivi d'une demande de visa
Billet	Réservation et informations de billetterie
Guide / MissionGuide	Gestion des guides et de leurs missions
Notification	Informations adressées aux utilisateurs
HistoriqueAction	Traçabilité des opérations importantes

9.2 Relations générales

Une agence peut regrouper plusieurs employés et plusieurs dossiers. Un client peut posséder plusieurs dossiers. Chaque dossier peut être associé à plusieurs documents, tâches et paiements et peut, selon le service demandé, comporter des informations de visa, de billetterie ou de mission. Les rôles et permissions déterminent les opérations accessibles aux employés.

10. Description des Modules

L'application sera organisée en modules correspondant aux principaux domaines fonctionnels : authentification et gestion des accès, agences et employés, clients, dossiers, documents, tâches, visas, billetterie, paiements, guides et missions, notifications, historique et tableaux de bord. Cette organisation permettra de séparer les responsabilités fonctionnelles et de faciliter l'évolution du projet.

11. Interfaces Utilisateur

L'interface principale sera basée sur un tableau de bord adapté au profil connecté. Les utilisateurs pourront accéder uniquement aux modules autorisés. Les pages essentielles concerneront la connexion, le tableau de bord, les clients, les dossiers, les tâches, les documents, les visas, la billetterie, les paiements, les missions, les employés et le profil utilisateur.

Le design devra être professionnel, cohérent et responsive. La navigation devra permettre d'accéder rapidement aux informations utiles sans surcharger l'écran.

12. Sécurité

La sécurité reposera sur l'authentification Django, la gestion des sessions, le hashage des mots de passe, la protection CSRF et la validation des entrées. Le système de permissions devra empêcher un utilisateur d'accéder à une fonctionnalité ou à une information pour laquelle il ne possède pas les droits nécessaires. Les opérations importantes pourront être enregistrées afin de conserver une traçabilité.

13. Technologies Utilisées

Technologie	Utilisation
Python	Développement de la logique backend
Django	Framework principal de l'application
HTML5	Structure des pages
CSS3	Mise en forme des interfaces
Bootstrap	Responsive design et composants visuels
JavaScript	Interactions côté navigateur
PostgreSQL / SQL Server	Stockage relationnel des données
Git / GitHub	Gestion des versions du projet
PlantUML / UML	Conception et documentation des diagrammes

14. Planning Prévisionnel

Le planning reste prévisionnel et pourra évoluer selon les remarques de l'encadrante et l'avancement du stage. Le travail sera organisé en étapes successives comprenant l'analyse des besoins, la conception UML et de la base de données, la mise en place du projet Django, le développement des modules prioritaires, l'intégration des interfaces, les tests, les corrections et la préparation de la documentation finale.

Phase	Travaux principaux
Analyse	Validation des besoins et du périmètre
Conception	UML, données et architecture
Développement initial	Projet Django, comptes et permissions
Développement métier	Clients, dossiers, documents et tâches
Modules spécialisés	Visa, billetterie, paiements et missions
Tests	Validation fonctionnelle, sécurité et corrections
Finalisation	Rapport, démonstration et préparation de la

	soutenance

15. Tests et Validation

Les tests porteront sur l'authentification, les permissions, les formulaires, les opérations de création et de modification, les relations entre les données, le workflow des dossiers et les modules spécialisés. Les interfaces seront également vérifiées sur différentes tailles d'écran. La validation finale devra confirmer que les fonctionnalités correspondent aux besoins retenus et que les restrictions d'accès sont correctement appliquées.

16. Perspectives d'Amélioration

Après la réalisation de la version principale, le système pourra évoluer vers des fonctionnalités supplémentaires telles qu'une API REST, une application mobile, des notifications par courrier électronique ou WhatsApp, la génération de documents PDF, l'export de rapports, des tableaux de bord analytiques plus avancés ou des intégrations avec des services externes de réservation. Ces éléments constituent des perspectives et ne font pas nécessairement partie du périmètre initial.

17. Conclusion

Le Système de Gestion Interne pour BMT Tourisme a pour objectif de centraliser les principales opérations de l'agence dans une application web unique. La solution doit améliorer le suivi des clients et des dossiers, faciliter la coordination entre les employés, sécuriser les accès et offrir une meilleure visibilité sur l'avancement des services.

Ce cahier des charges constitue une version initiale du projet. Il pourra être enrichi et corrigé au fur et à mesure de l'avancement du développement et des orientations données par Mme Sara Aitbennacer. Les diagrammes UML intégrés représentent également une première conception susceptible d'évoluer avant la version finale du rapport.